

书签导航：多级书签、离线导出与云端备份

书签导航（Archive Index）

面向浏览器书签的可搜索、多级分类、可导入导出单页导航；支持本地优先使用，以及登录后的云端 JSON 备份与恢复。

书签导航将浏览器书签转换为可搜索、可折叠、可导入导出的单页导航。项目保留原始书签目录层级，并在保留静态发布能力的同时，提供登录后的 JSON 云端备份、列表和恢复能力。

项目采用 **React 19**、**Vite**、**TypeScript**、**Tailwind CSS**、**Express**、**tRPC**、**MySQL** 与 **受管理对象存储**。未登录时也可以完整浏览默认目录、搜索、导入和导出；登录仅用于个人云端备份，不会改变本地书签的正常使用方式。

重要安全说明。 导出操作使用 `admin / 123456` 作为浏览器端便利校验，用于降低误操作概率。它不是安全认证，因为代码和凭据会随前端发布。不要以此保护私密书签、真实账号或敏感资料。云端备份使用登录用户身份区分数据，但默认目录仍是会随静态页面公开发布的文件。

1. 功能总览

功能	当前实现	主要文件
合并默认数据	内置极光Tab与 WebDesk 合并书签，共 3,710 个入口；首次访问通过相对路径加载	client/public/data/default-bookmarks.json
多级分类	左侧递归树支持任意位置点击展开/收起、全部展开/收起；点击分类仅跳转右侧标题	client/src/pages/Home.tsx
右侧目录	递归显示所有层级分类与网址卡片；左侧选择不会过滤其他分类	Home.tsx 、 index.css
网址卡片	仅展示图标和名称；无图标底板、无网址元信息；卡片网格自适应宽度	Home.tsx 、 index.css
图标服务	默认 favicon.im ；国内服务优先；失败时自动回退；支持文字、Iconify、自定义图标	client/src/lib/bookmarks.ts
搜索	站内即时筛选，并支持 20 个国内外站外搜索引擎，默认必应	Home.tsx
导入	支持标准书签 JSON、极光Tab/WebDesk 原始 JSON、浏览器 HTML、XLSX 与 CSV；表格可按分类路径还原多级目录	bookmarks.ts
导入预览	文件解析后先展示文件名、书签数、分类数、目录深度和书签样本，再确认覆盖或增量写入	Home.tsx 、 bookmarks.ts
导入策略	覆盖导入或递归增量合并；同名分类合并、URL 去重、保持原有顺序	mergeBookmarkNodes
导出	JSON、浏览器书签 HTML、XLSX、CSV、离线单页导航；均要求 admin / 123456	Home.tsx 、 standalone.ts
独立数据工具	顶部“数据工具”直接提供四类文件导入、五类导出与 XLSX/CSV 空白模板下载	Home.tsx 、 index.css
主题与辅助	日夜模式、右下角一键置顶、键盘 Enter 站外搜索	ThemeContext.tsx 、 Home.tsx

功能	当前实现	主要文件
响应式体验	桌面侧栏、平板多列、手机横向索引与完整目录入口、单列触控卡片	<code>client/src/index.css</code>
设置管理面板	顶部“设置”集中管理分类、书签、批量处理、本地导入导出和备份恢复	<code>Home.tsx</code> 、 <code>index.css</code>
分类管理	创建、重命名、删除、移动、上移与下移分类；递归保护避免移入自身或子分类	<code>bookmarkManager.ts</code>
书签管理	创建、编辑、删除、移动、上移/下移及多选批量移动、批量删除	<code>bookmarkManager.ts</code> 、 <code>Home.tsx</code>
本地与云端恢复	JSON/XLSX/CSV 本地备份；登录后自动备份导入结果、手动同步、列表恢复、清除与恢复默认数据	<code>Home.tsx</code> 、 <code>server/routers.ts</code> 、 <code>server/storage.ts</code>
外部备份评估	设置面板展示坚果云 WebDAV、Cloudflare KV/D1 的安全接入前提；未配置凭据时不会发送数据	<code>external-backup-research.md</code>

1.1 阅读路线

如果只想使用网站，请依次阅读第 3、6、7 节；如果准备更改默认书签数据，请继续阅读第 4、5 节；如果需要部署或启用云端备份，请阅读第 8、9 节。第 10 节给出所有验证命令，第 11 节整理常见排错入口。

2. 数据到底保存在哪里

项目有三种数据位置，它们的用途不同，不能混为一谈。

| 数据类别 | 实际位置 | 是否公开 | 何时写入或读取 |

默认书签目录	<code>client/public/data/default-bookmarks.json</code>	公开，会随静态站点发布
当前浏览器书签	LocalStorage: <code>archive-index-bookmarks</code>	仅当前浏览器可见
默认数据版本记录	LocalStorage: <code>archive-index-default-version</code>	仅当前浏览器可见
主动清空标记	LocalStorage: <code>archive-index-cleared</code>	仅当前浏览器可见
用户 JSON 备份文件	受管理对象存储: <code>bookmark-backups/<用户ID>/...</code>	通过所属用户的后端接口访问
备份元数据	MySQL: <code>bookmark_backups</code> 表	非公开

为什么不把导入 JSON 写进服务器目录？ 自动伸缩或无状态部署环境中的本地磁盘可能被重启、扩容或重新部署清空。项目因此使用持久对象存储保存 JSON 正文，而数据库仅保存可查询和授权的元数据；这是更适合线上部署的文件存储方式。

3. 最快上手

请安装 **Node.js 22** 与 `pnpm`。如系统未启用 Corepack，可先执行 `corepack enable`。进入项目根目录后运行：

```
corepack enable
pnpm install
pnpm dev
```

`pnpm dev` 会启动 Vite 前端和 Express/tRPC 服务端，终端通常显示 `http://localhost:3000`。开发完成后，按照以下顺序检查项目：

```
pnpm check
pnpm test
pnpm build
```

`pnpm build` 会生成静态前端目录 `dist/public/`，同时把 Node 服务端打包为 `dist/index.js`。如需验证完整构建产物，可执行：

```
pnpm start
```

4. 项目目录与文件说明

以下文件是初学者最常需要阅读或修改的部分。 `node_modules/`、`dist/`、运行日志与锁文件一般均为自动生成内容，不建议直接编辑。

4.1 架构关系

浏览器端的 `Home.tsx` 负责显示和管理当前书签树；它优先读写浏览器 `LocalStorage`。导入、导出和分类处理都复用 `client/src/lib/` 中的纯函数。登录后的云端备份请求通过 `tRPC` 进入 `server/routers.ts`，JSON 正文进入受管理对象存储，元数据进入 `MySQL`。外部备份同样只由服务端发起，浏览器只获得“已配置/待配置”状态，永远不会接触密码或令牌。

浏览器页面 (`Home.tsx`)

- └ LocalStorage: 当前书签、图标来源、清除标记
- └ `client/src/lib`: 解析、合并、表格、离线导出、管理树操作
- └ `tRPC` (登录后) → `server/routers.ts`
 - └ 对象存储: 备份 JSON 正文
 - └ `MySQL`: 用户、备份元数据
 - └ `externalBackups.ts`: WebDAV / KV / D1 服务端请求

路径	作用	什么时候修改
<code>client/index.html</code>	Vite HTML 入口、页面标题、视口和分析脚本	调整基础 Meta 或页面标题
<code>client/src/main.tsx</code>	React、React Query、tRPC 启动入口	一般无需修改
<code>client/src/App.tsx</code>	顶层路由、主题提供者、全局提示	新增页面或调整全局外壳
<code>client/src/pages/Home.tsx</code>	主页面：分类树、搜索、导入导出、默认数据、云端备份 UI	调整绝大多数页面功能
<code>client/src/index.css</code>	档案风格视觉系统、卡片、侧栏、移动端断点	改颜色、尺寸、布局、触控体验
<code>client/src/lib/bookmarks.ts</code>	书签类型、JSON 规范化、HTML、XLSX、CSV 解析、图标 URL、合并和多格式导出	改数据格式、图标服务、导入规则
<code>client/src/lib/bookmarkManager.ts</code>	不可变书签树操作：分类与书签的新建、编辑、删除、移动、排序和批量处理	修改管理面板动作或增加管理规则
<code>client/src/lib/bookmarkManager.test.ts</code>	分类、书签移动、删除、排序和防止循环移动的回归测试	修改管理辅助函数后必须运行
<code>client/src/lib/standalone.ts</code>	生成可离线双击打开的完整导航 HTML	改离线导出页面功能
<code>client/src/contexts/ThemeContext.tsx</code>	日夜模式状态	改默认主题或切换机制
<code>client/src/_core/hooks/useAuth.ts</code>	当前登录用户、登录状态和退出操作	调整云端备份的登录体

路径	作用	什么时候修改
		验
client/public/data/default-bookmarks.json	默认公开书签目录	更新默认导航数据
client/public/data/README.md	默认 JSON 的短格式说明	忘记字段规则时先阅读
受管理文件存储 /manus-storage/archive-index-logo_491f7249.png	当前品牌 Logo 地址	替换 Logo 时上传新文件并更新 Home.tsx 的 LOGO_URL
server/routers.ts	tRPC API：登录、备份保存、列表、授权读取	新增服务端接口或权限规则
server/bookmarkBackups.ts	JSON 校验、书签计数、文件名清理、对象键生成	改备份规则或文件大小限制
server/storage.ts	受管理对象存储封装	通常不修改；不要把文件正文写进数据库
server/db.ts	用户与备份元数据的数据库读写函数	扩展查询或数据访问逻辑
drizzle/schema.ts	数据库模型，含 users 和 bookmark_backups	新增表、字段或索引时先改此文件
drizzle/0000_thick_shinobi_shaw.sql	备份表与索引的已执行迁移记录	仅供历史参考；后续修改应生成新迁移
server/bookmarkBackups*.test.ts	云端备份校验与路由授权测试	修改存储逻辑后必须运

路径	作用	什么时候修改
		行 <code>pnpm test</code>
<code>.github/workflows/deploy-gh-page.yml</code>	从 <code>main</code> 构建并推送静态成品到 <code>gh-page</code> 分支	改静态发布 workflow
<code>vite.config.ts</code>	Vite 构建配置; <code>base: "./"</code> 保证相对路径	改构建目录或资源基路径
<code>netlify.toml</code> 、 <code>vercel.json</code> 、 <code>wrangler.toml</code>	三个平台的静态部署配置	对应平台项目名或构建要求变化时
<code>client/src/lib/bookmarks.spreadsheet.test.ts</code>	CSV、XLSX 的分类路径重建和双向转换回归测试	修改表格格式后必须运行 <code>pnpm test</code>
<code>client/src/components/ui/dialog.tsx</code>	设置和数据工具使用的可访问 Dialog 组件，含焦点管理与 Escape 关闭	修改模态交互前先阅读
<code>server/externalBackups.ts</code>	坚果云 WebDAV、Cloudflare KV/D1 Worker 代理的服务端备份适配器	改外部备份目标或请求格式
<code>server/externalBackups.test.ts</code>	外部备份配置状态、请求鉴权和环境变量解析测试	改变量名或外部适配器后必须运行
<code>external-backup-research.md</code>	坚果云 WebDAV、Cloudflare KV/D1 的官方调研结论与安全边界	配置外部备份前阅读
<code>docs/external-backup-environment.example.md</code>	不含真实凭据的环境变量模板和填写说明	配置 WebDAV、KV 或 D1

路径	作用	什么时候修改
		前复制变量名
<code>drizzle/0001_create_users.sql</code>	用户认证表的补充迁移	仅供迁移历史参考
<code>drizzle/0002_dizzy_robbie_robertson.sql</code>	外部备份设置元数据表的迁移记录	仅供迁移历史参考；不保存密码或令牌
<code>drizzle/meta/</code>	Drizzle 生成迁移的快照与顺序记录	不要手动删除或改名
<code>server/_core/</code>	OAuth、tRPC 上下文、Vite 桥接、存储代理等模板基础设施	通常不要直接修改
<code>validation-notes.md</code>	页面、数据工具、导入预览和设置面板的验证记录	复核历史验证范围
<code>scripts/*.mjs</code>	默认数据合并、导入回归、离线导出回归脚本	调整数据转换或回归验证时
<code>todo.md</code>	每轮功能修改与验证记录	跟踪后续开发工作

5. 默认 `default-bookmarks.json`：结构与修改方法

默认数据文件的绝对路径是：

```
/home/ubuntu/bookmark-navigation/client/public/data/default-bookmarks.json
```

页面通过相对路径 `./data/default-bookmarks.json` 读取它，因此网站部署在根域名、GitHub Pages 仓库子路径或其他静态平台时，默认数据都能与页面一起加载。

文件根部包含一个便于人工维护的版本字符串和 `bookmarks` 数组。节点只有 `folder` 和 `bookmark` 两类；分类的 `children` 可以无限嵌套分类与网址。

```
{
  "version": "2026-08-22",
  "bookmarks": [
    {
      "id": "folder-tools",
      "type": "folder",
      "title": "常用工具",
      "children": [
        {
          "id": "bookmark-example",
          "type": "bookmark",
          "title": "示例站点",
          "url": "https://example.com/",
          "description": "可选说明",
          "iconSource": "favicon_im"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

字段	适用节点	是否必填	说明
<code>id</code>	分类、书签	是	同一份文件中保持唯一，建议使用稳定且有语义的英文 ID
<code>type</code>	分类、书签	建议填写	<code>folder</code> 或 <code>bookmark</code> ；程序也会依据 <code>children</code> 和 <code>url</code> 识别节点
<code>title</code>	分类、书签	是	页面显示名称；空值会被规范化为“未命名项目”
<code>children</code>	分类	是	子分类和子书签数组；数组存在时会按分类处理
<code>url</code>	书签	是	必须是 <code>http://</code> 或 <code>https://</code> 开头的有效网址
<code>description</code>	书签	否	用于站内搜索和数据语义；当前卡片不直接显示
<code>iconSource</code>	书签	否	例如 <code>favicon_im</code> 、 <code>favicon_iowen</code> 、 <code>favicon_baidu</code> 、 <code>google</code> 、 <code>logo_surf</code> 、 <code>custom</code> 、 <code>iconify</code>
<code>customIcon</code>	书签	条件必填	当 <code>iconSource</code> 为 <code>custom</code> 时填写图片 URL
<code>iconifyIcon</code>	书签	条件必填	当 <code>iconSource</code> 为 <code>iconify</code> 时填写图标名，例如 <code>logos:github-icon</code>

安全修改步骤

1. 在网页中先导入、整理与搜索验证书签。
2. 使用“导出 JSON”，在电脑上留存一份可回滚副本。
3. 将确认后的内容覆盖到 `client/public/data/default-bookmarks.json`。
4. 检查逗号、双引号、花括号与数组括号是否完整，并确认 ID 不重复、URL 为 HTTP/HTTPS。
5. 运行 `pnpm check && pnpm build`。

默认目录是公开资源，不应写入私人、工作机密或临时链接。个人数据应当留在 LocalStorage 或登录后同步至云端备份。

默认数据与本地数据的优先级

首次访问会加载默认目录并写入 LocalStorage。之后，用户导入、覆盖、恢复或同步过的数据会优先于默认目录，更新默认 JSON 不会覆盖已有用户书签。若要让当前浏览器重新加载默认目录，请在浏览器开发者工具的 Application / Storage 面板中删除：

```
archive-index-bookmarks
archive-index-default-version
```

然后刷新页面即可。

6. 导入、导出与云端同步

6.1 使用独立“数据工具”与设置备份页

顶部 **数据工具** 是日常导入和导出的最快入口：可选择 JSON、HTML、XLSX 或 CSV 文件，并可下载 XLSX/CSV 空白模板；所有导出集中在同一窗口。**设置** → **备份与恢复** 保留同样的本地恢复能力，并额外提供云端备份、云端恢复、清除和恢复默认数据。

空白表格模板只包含标准列名，不含任何用户书签，可作为从零录入或向同事分发的数据格式样板。

6.2 导入 JSON、浏览器 HTML、XLSX 或 CSV

打开顶部 **数据工具** → 选择 **JSON / HTML / XLSX / CSV 文件**，或在 **设置** → **备份与恢复** → **从本地文件恢复** 中选择文件。系统会先解析文件并显示摘要预览，再要求选择导入策略；在确认前不会改写当前书签。

策略	结果	适用场景
覆盖导入	用本次文件完整替换当前浏览器书签	切换到另一套目录或重建导航
增量导入	同名分类递归合并、URL 去重，新增内容保留原顺序	周期性导入浏览器新增书签

JSON 可以直接保留完整字段，也兼容此前使用过的极光Tab/WebDesk 原始 JSON 形态；系统会转换为标准树结构后显示。HTML 导入遵循标准浏览器书签结构，目录与网址顺序会被保留。XLSX 和 CSV 使用“每行一个网址”的交换格式，导入时会按“分类路径”自动创建或复用文件夹，因此左侧分类树也会同步生成多级结构。

6.3 XLSX 与 CSV 表格格式

导出 XLSX 或 CSV 后，第一行会写入标准列名；用户可以在 Excel、WPS、LibreOffice 或文本编辑器中修改内容，再重新导入。CSV 使用 UTF-8 BOM，便于常见中文表格软件正确识别文字编码。

列名	是否必填	示例	作用
分类路径	否	工作 / 开发 / 前端	使用 / 分隔层级；同一路径会自动合并为同一套多级分类
名称	否	Vite	书签显示名称；为空时会使用网址域名
网址	是	https://vite.dev/	必须以 http:// 或 https:// 开头；无效行会被忽略
说明	否	前端构建工具	用于站内搜索和数据语义
图标来源	否	favicon_im	使用站内支持的图标来源名称
自定义图标	否	https://example.com/logo.png	当图标来源为 custom 时使用
Iconify 图标	否	logos:vitejs	当图标来源为 iconify 时使用

下方示例会导入为“工作 → 开发 → 前端”和“生活”两组左侧分类；不填写分类路径的书签会作为根级书签导入。

分类路径,名称,网址,说明,图标来源,自定义图标,Iconify 图标
工作 / 开发 / 前端,Vite,https://vite.dev/,前端构建工具,favicon_im,,
生活,示例站点,https://example.com/,演示网址,,,

导入表格后仍可选择**覆盖导入**或**增量导入**。增量模式会递归合并同名分类、按 URL 去重；表格中的分类路径会先被还原为书签树，再进入同一套合并逻辑。

6.4 从 LocalStorage 迁移到云端

以前网页导入的数据仅保存在浏览器的 `archive-index-bookmarks` 键中，不会出现在项目文件夹。现在请打开 **设置 → 备份与恢复**，完成登录后点击 **一键云端备份**。系统会把当前书签序列化为 JSON、保存到对象存储，并在 `bookmark_backups` 表中登记元数据。

之后，登录状态下导入 JSON、HTML、XLSX 或 CSV 并确认覆盖或增量导入时，系统会把**解析后的书签树**规范化为 JSON 并创建一份云端备份。备份列表显示最近 20 份记录；点击 **恢复** 会先通过用户所属关系校验，再读取备份并覆盖当前浏览器的 LocalStorage 数据。恢复前建议先导出 JSON 或 XLSX。

6.5 导出校验

项目	当前值
账号	admin
密码	123456

五种导出都要求上述校验：**JSON** 适合完整数据备份；**浏览器书签 HTML** 可被 Chrome、Edge、Firefox 等浏览器导入；**XLSX** 适合在电子表格中批量整理；**CSV** 适合文本、数据库与其他系统交换；**离线单页导航 HTML** 可本地双击打开，保留目录、搜索、主题、图标与数据工具等核心体验。离线导出文件中的账号校验同样是浏览器端便利校验，而非安全保护。

6.6 设置模态：分类、书签、备份与恢复

点击顶部 **设置** 可打开统一管理面板。它将原来的数据工具和新增的管理能力集中为四个页签。

页签	可执行操作	数据影响与保护
分类管理	创建子分类、重命名、移动、上移、下移、删除	删除分类会删除全部子分类与书签，操作前会要求确认；不能把分类移入自身或子分类
书签管理	创建、编辑、删除、移动、上移、下移、全选、批量移动、批量删除	每次操作立刻写入当前浏览器 LocalStorage；网址仅接受 http:// 或 https://
备份与恢复	下载 JSON/XLSX/CSV、本地文件恢复、一键云端备份、恢复最新或指定云端备份、恢复默认数据、一键清除	导出仍需要便利校验；恢复默认和清除操作都会要求确认；清除后会保存空目录状态
外部备份	查看坚果云 WebDAV 与 Cloudflare KV/D1 的连接要求与当前状态	未配置服务端凭据时不会把任何书签发送到外部服务

建议的安全顺序是：先创建本地 JSON 备份，再做批量删除、清除或恢复默认数据；如已登录，再额外执行一次云端备份。

6.7 坚果云与 Cloudflare 外部备份

当前版本保留了外部备份的设置入口与安全边界说明，但不会在浏览器保存外部服务密码或令牌。启用外部备份需要在全栈环境中为服务端提供对应凭据，并由后端发起请求。

目标	推荐用途	需要的服务端配置	实现建议
坚果云 WebDAV	保存独立的长期 JSON 文件副本	WebDAV 地址、账户、 第三方应用密码	写入专用备份目录；不要使用网页登录密码
Cloudflare Workers KV	保存最新规范化 JSON 快照	账户 ID、API Token、KV 命名空间 ID	使用固定键保存当前快照，适合快速恢复
Cloudflare D1	保存备份历史、索引与元数据	建议使用受认证的 Worker 代理地址与访问密钥	不向浏览器开放任意 SQL；JSON 正文仍放对象存储或 KV

坚果云的第三方应用密码需要在其账户安全选项中生成；Cloudflare 官方建议外部应用访问 D1 时使用带认证和参数验证的 Worker 代理，而不是把数据库查询直接暴露给客户端。[5][6][7]

在网页的 **设置** → **外部备份** 中，只会显示“已配置”或“待配置”状态以及可用的备份按钮。要录入或修改密钥，请使用项目管理面板的**安全密钥**区域；该区域会遮罩输入，不会将现有值返回给网页。变量名称如下：

目标	安全密钥变量
坚果云 WebDAV	NUTSTORE_WEBDAV_URL 、 NUTSTORE_WEBDAV_USERNAME 、 NUTSTORE_WEBDAV_APP_PASSWORD
Cloudflare KV	CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID 、 CLOUDFLARE_API_TOKEN 、 CLOUDFLARE_KV_NAMESPACE_ID
Cloudflare D1 Worker 代理	CLOUDFLARE_D1_PROXY_URL 、 CLOUDFLARE_D1_PROXY_TOKEN

仓库中的 `docs/external-backup-environment.example.md` 提供了**变量名、用途与填写模板，但不含任何真实值**。本地开发时请在未提交的运行环境中设置这些变量；在托管环境中，请通过平台的安全环境变量面板逐项创建同名变量。填写完成后重启服务，站内 **设置** → **外部备份** 会根据服务端可读的变量显示“已配置”或“待配置”。

不要在书签 URL、默认 JSON、前端源码、浏览器 LocalStorage 或普通设置表单中粘贴任何密钥。不要提交 `.env` 或任何包含实际值的配置文件。

7. 响应式设计和使用方式

页面为不同设备采用不同的目录浏览方式，并考虑到 3,710 个默认入口带来的长页面性能压力。

视口	主要体验
1280px 及以上	固定左侧分类脊柱、自动多列网址卡片、完整的顶部工具栏与双列设置管理面板
841px–1180px	保留侧栏和双/多列书签网格，压缩内容区留白
611px–840px	顶部品牌区、横向分类索引、可展开的完整目录入口
610px 及以下	单列卡片、放大输入框和触控目标、无文字设置按钮、全屏管理面板、竖向导出验证操作

右下角向上箭头在页面滚动超过一定距离后出现；日夜模式会被浏览器记住。长目录区使用 `content-visibility` 减少离屏渲染，移动端分类索引支持横向滚动。

8. 静态发布：GitHub Pages、Cloudflare、Vercel 与 Netlify

项目采用 `base: "./"` 和相对路径默认数据，因此静态网页可部署到根域名或仓库子路径。以下静态平台均发布 `dist/public/`：它们支持默认数据、分类、搜索、本地导入、导出与主题；**不运行 Express/tRPC 服务端，因此不支持登录、云端备份与恢复。**

| 发布目标 | 构建命令 | 发布目录 | 云端备份 |

GitHub Pages	GitHub Actions 内置执行 <code>pnpm check</code> 与 <code>pnpm build</code>	<code>gh-page</code> 分支根目录
Cloudflare Pages	<code>pnpm build</code>	<code>dist/public</code>
Vercel 静态输出	<code>pnpm build</code>	<code>dist/public</code>
Netlify 静态站点	<code>pnpm build</code>	<code>dist/public</code>
支持 Node、数据库和对象存储的全栈环境	<code>pnpm build && pnpm start</code>	前端 + <code>dist/index.js</code>

8.1 GitHub Pages：构建并推送 `gh-page` 分支

项目提供 `.github/workflows/deploy-gh-page.yml`。它在 `main` 分支推送或手动触发时安装依赖、检查类型、构建 `dist/public/`，并将成品推送到独立的 `gh-page` 分支。

1. 将项目推送到 GitHub 的 `main` 分支。
2. 打开仓库 **Settings** → **Actions** → **General**，将 Workflow permissions 设为 **Read and write permissions**。
3. 等待 **Build and publish gh-page** 工作流成功。

4. 打开 **Settings** → **Pages**，选择 **Deploy from a branch**，分支选 `gh-page`，目录选 `/(root)`。
5. 保存后访问 GitHub 提供的 Pages 地址。

GitHub Pages 可以从指定分支发布静态内容，因此构建产物推送至 `gh-page` 后可从该分支根目录发布。[1]

8.2 Cloudflare Pages

在 Cloudflare Dashboard 中创建 Pages 项目并连接 GitHub 仓库。填写构建命令 `pnpm build`、构建输出目录 `dist/public`、Node.js 版本 22。使用命令行时可运行：

```
pnpm build
pnpm dlx wrangler pages deploy dist/public --project-name bookmark-navigation
```

项目中的 `wrangler.toml` 已声明 `pages_build_output_dir = "dist/public"`。Cloudflare Pages 支持自定义构建命令与输出目录。[2]

8.3 Vercel

导入 GitHub 仓库后确认以下设置。 `vercel.json` 已包含安装、构建、输出目录与 SPA 回退规则。

设置	值
Install Command	<code>pnpm install --frozen-lockfile</code>
Build Command	<code>pnpm build</code>
Output Directory	<code>dist/public</code>
Node.js	22

也可在本地安装 Vercel CLI 后运行 `pnpm build && vercel --prod`。Vercel 为 Vite 应用提供构建与部署指导。[3]

8.4 Netlify

在 Netlify 中选择 **Add new site** → **Import an existing project**，连接仓库后确认：

设置	值
Build command	<code>pnpm build</code>
Publish directory	<code>dist/public</code>
Node.js	22

项目根目录的 `netlify.toml` 已写入相同配置。命令行发布可运行：

```
pnpm build
pnpm dlx netlify deploy --dir=dist/public --prod
```

Netlify 的 Vite 指引同样使用构建命令与发布目录配置。[4]

9. 全栈部署与环境边界

若要使用登录、云端备份和恢复，不能只部署 `dist/public/`。完整运行需要 Node 服务端、MySQL 数据库、OAuth 相关环境变量与受管理对象存储。项目模板已在当前全栈环境中注入所需的系统变量；不要把真实密钥写进源码或提交 `.env` 文件。

云端备份表为 `bookmark_backups`。如后续修改数据库模型，请遵循以下顺序：先改 `drizzle/schema.ts`，执行 `pnpm drizzle-kit generate`，检查生成 SQL，再执行迁移。不要用数据库 BLOB 存 JSON 文件内容，也不要依赖服务器临时目录保存用户上传文件。

10. 验证与维护命令

命令	用途
<code>pnpm check</code>	TypeScript 类型检查
<code>pnpm test</code>	运行登录、JSON 校验、备份保存/列表/授权读取等单元与集成测试
<code>pnpm build</code>	构建前端静态产物与 Node 服务端
<code>pnpm exec tsx scripts/bookmark-import-smoke.mjs</code>	验证 HTML 书签解析和递归增量合并
<code>pnpm exec tsx scripts/standalone-export-smoke.mjs</code>	验证离线单页导航导出结构
<code>pnpm dev</code>	启动本地全栈开发服务
<code>pnpm start</code>	启动已构建的完整 Node 服务

推荐维护顺序是：在网页中验证操作，再运行 `pnpm check`、`pnpm test` 和 `pnpm build`；确认默认目录不包含隐私链接后，再提交代码。GitHub `main` 分支更新后，工作流会重新构建静态版并推送 `gh-page`。

11. 常见问题

问题	排查方式
网站仍显示旧书签	删除 LocalStorage 中的 <code>archive-index-bookmarks</code> 与 <code>archive-index-default-version</code> ，再刷新
修改默认 JSON 后没有变化	确认修改的是 <code>client/public/data/default-bookmarks.json</code> ，并重新执行 <code>pnpm build</code>
导入后左侧没有分类	检查 JSON 的分类节点是否包含 <code>children</code> 数组，或确认 HTML 是浏览器标准书签导出格式
JSON 导入后没有云端备份	登录后重新导入并选择覆盖/增量；旧 LocalStorage 数据可点击“同步当前数据”
云端备份无法恢复	使用保存时相同的登录账号；恢复会覆盖当前浏览器书签，建议先导出 JSON
导出账号无法通过	使用账号 <code>admin</code> 、密码 <code>123456</code> ，并检查是否输入了额外空格
GitHub Pages 显示 404	确认 Actions 已成功推送 <code>gh-page</code> ，再检查 Pages 的来源为 <code>gh-page / (root)</code>
部署后图标不显示	图标由第三方服务提供，网络或站点策略可能阻止请求；切换图标来源即可
静态平台没有云端备份或外部备份入口	静态托管不运行后端；请使用完整全栈部署环境
想让导入文件落到服务器文件夹	项目使用对象存储，键前缀为 <code>bookmark-backups/</code> ；这比临时服务器目录更适合线上持久化
一键清除后刷新又出现默认书签	正常情况下不会出现：系统会写入 <code>archive-index-cleared</code> 。若手动删除该键，首次加载逻辑会重新读取默认数据
外部备份显示未连接	必须由全栈服务端配置坚果云应用密码或 Cloudflare 资源凭据；静态部署无法安全保存这些凭据

References

[1] [GitHub Docs：Configuring a publishing source for your GitHub Pages site](#)

[2] [Cloudflare Pages Docs：Build configuration](#)

[3] [Vercel Docs：Vite on Vercel](#)

[4] [Netlify Docs：Vite framework guide](#)

[5] [坚果云帮助：第三方应用授权 WebDAV 开启方法](#)

[6] [Cloudflare Docs：Workers KV](#)

[7] [Cloudflare Docs：Build an API to access D1 using a proxy Worker](#)